

10000

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשע"ז – 31/03/17

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: א. גורביץ, ע. נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שווי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

1. פונקציה בוליאנית $f(P, Q, R)$ מוגדרת בעזרת הפסוק הבא: $f(P, Q, R) = (P \rightarrow Q) \wedge R$.
(א) בנו טבלת אמת עבור f (2 נקודות)
(ב) בנו דיאגרמת החלטה בינארית (BDD) עבור f (6 נקודות)

2. תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה חד-חד-ערכית, D_1, D_2 תת-קבוצות של B כך ש- $f^{-1}(D_1) \subset f^{-1}(D_2)$. האם בהכרח מתקיים כי $D_1 \subset D_2$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

3. נתונה פונקציה $f: A \rightarrow A$ ויחס R_f על A : $R_f = \{(x, y) \in A \times A \mid y = f(x)\}$. האם הטענה הבאה נכונה: אם R_f אנטי-סימטרי, אז f חד-חד-ערכית או קיים $x \in A$ כך ש- $f(x) = x$. אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

4. כמה מספרים זוגיים בעלי 4 ספרות שונות מכילים את הספרה 2?

5. בכמה אופנים ניתן לסדר 3 כדורים אדומים, 3 כדורים כחולים, 2 כדורים ירוקים ו- 2 כדורים צהובים בשורה כך שהכדור בקצה הימני והכדור בקצה השמאלי יהיו בצבעים שונים? (כדורים באותו הצבע נחשבים זהים).

6. נסמן ב- a_n את מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B, C, D כך שהצירופים הבאים לא יופיעו בשום מקום במילה:
 $AA, BB, CC, DD, AB, BC, CD, DA$

(א) מצאו נוסחת נסיגה ותנאי ההתחלה עבור הסדרה a_n . (5 נקודות)

(ב) מצאו את האיבר הכללי של הסדרה a_n . (3 נקודות)

7. מהו מספר המסלולים באורך 16 מהנקודה $(0, 0)$ לנקודה $(8, 8)$ אשר עוברים דרך הנקודה $(4, 4)$, אינם עוברים דרך אף אחת מהנקודות $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$,

וגם אינם עולים מעל הישר $y = x$, כלומר אינם עוברים דרך אף נקודה (x, y) כאשר $x < y$?
 כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a + 1, b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a, b + 1)$.

8. מהו מספר הפתרונות השלמים האי-שליליים של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 15$ בתנאי ש- $x_i \leq 5$ לכל $1 \leq i \leq 6$?

9. נתונות קבוצות $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, $B = \{1, 2, \dots, 12\}$. תהי $S \subset A \times B$ כך ש- $|S| = 61$. הוכיחו כי קיימים שלושה זוגות (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) בקבוצה S כך שמתקיים:
 $x_1 = x_2$, $|y_1 - y_2| = 1$, $|x_2 - x_3| = 1$, $y_2 = y_3$

10. נתון גרף G חסר מעגלים פשוטים בעל 11 צלעות כך שהדרגה של כל אחד מקודקודיו היא 1 או 2 או 3, וגם יש בו בדיוק 10 קודקודים מדרגה 1. מהם המספר המינימלי והמספר המקסימלי של רכיבי קשירות שיכול להיות ב- G ? הביאו דוגמאות הגרפים (שירטוטים) המתאימות לתשובות שלכם והוכיחו כי הן מספקות אפשרות מינימלית ואפשרות מקסימלית.

11. נתונה ספירה פוליהדרלית בעלת 60 קודקודים כך שבכל אחד מהם נפגשות 3 פאות. בנוסף נתון כי כל אחת מהפאות של הספירה הפוליהדרלית היא משולש או מעושר. מצאו את מספר הפאות המשולשות.

12. נתון גרף $G = (V, E)$ כך שבו יש מעגל המילטון, $u, w \in V$.
הגרף $G' = (V', E')$ מוגדר באופן הבא: $V' = V \cup \{v\}$, כאשר v קודקוד נוסף, $v \notin V$, $E' = E \cup \{\{v, u\}, \{v, w\}\}$.
האם ב- G' בהכרח קיים מעגל המילטון? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמה נגדית.

13. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ כך ש- $\deg v_1 = 4$?

מסגרת רזרבית.

לשימוש הבודקים בלבד!

[illegible]